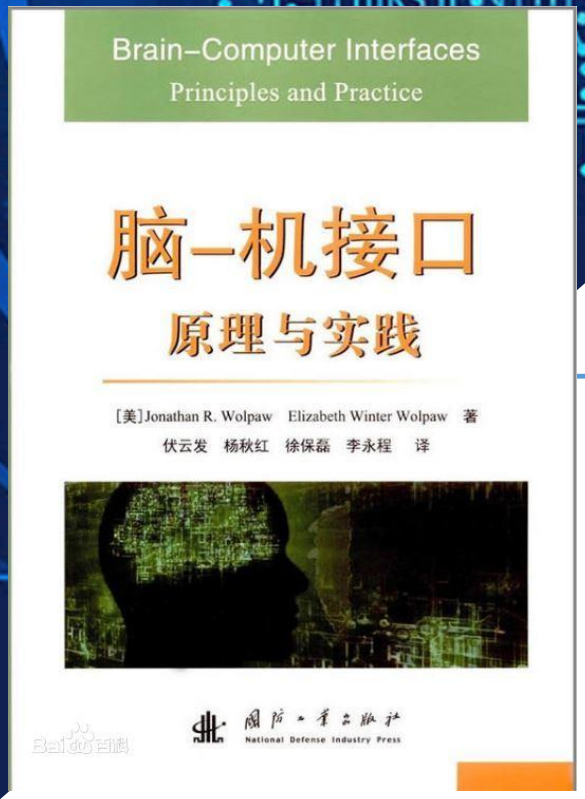

Brain-Computer Interfaces
principles and practice

脑机接口原理与实践

[美]Jonathan R. Wolpaw Elizabeth Winter Wolpaw

脑机接口原理与实践

第四章 反应脑代谢活动的信号

山东大学 吴强 副教授

本章要点

01 引言

02 功能神经成像学概述

03 四种主要的

04 代谢神经成像的任务设计

05 功能近红外光谱和功能性磁共振成像应用于脑-机接口

06 未来发展前景

07 小结

4.1 引言

4.1 引言

4.1 引言

- 大脑活动的三种类型：电、化学和代谢
- 基于电信号方法的局限性
- 测量化学过程方法的局限性
- 代谢过程涉及能量的利用：血流量

4.2 功能神经成像学概述

4.2.1 分辨率

4.2.2 血流成像技术

4.2.3 大脑活动的血流响应

4.2 功能神经成像学概述

4.2.1 分辨率

- 空间分辨率
- 时间分辨率

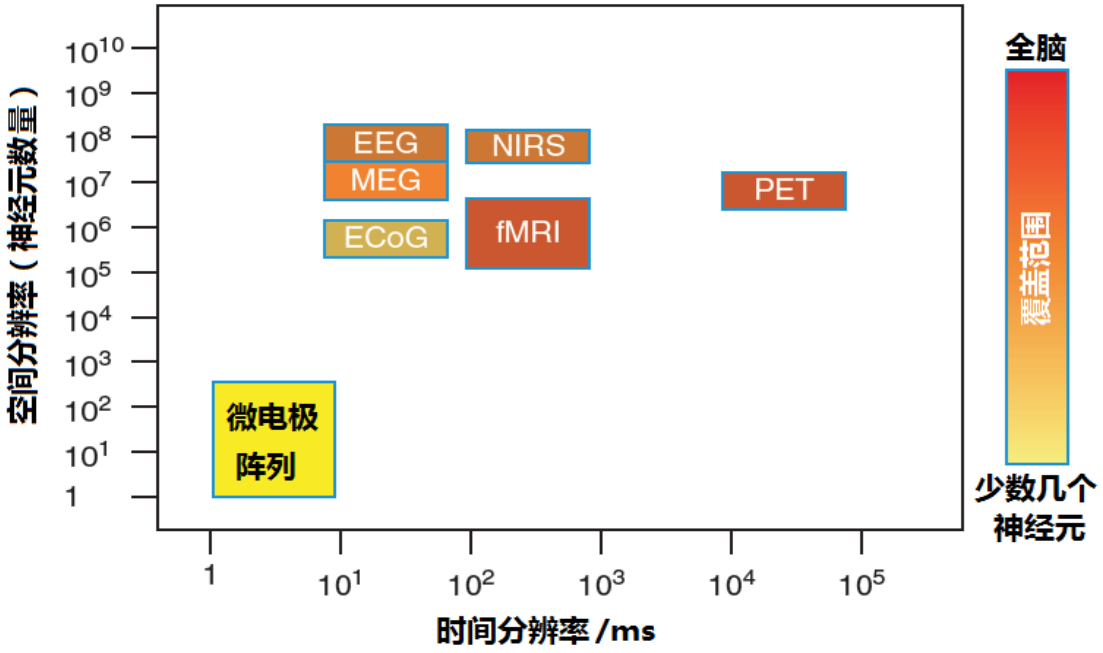

图4.1不同脑成像技术的分辨率比较

4.2 功能神经成像学概述

4.2.2 血流成像技术

- 优点、缺点
- 四种主要的方法：
  - 功能经颅多普勒 (fTCD)
  - 正电子发射断层扫描
  - 功能近红外光谱法(fNIRS)
  - 功能性核磁共振成像 (fMRI)

4.2 功能神经成像学概述

4.2.3 大脑活动的血流响应

- 血红蛋白(Hb)在血液中存在的两种形式
- 大脑区域的代谢活动增加时，出现的三个重要变化：
  - 紧邻的血液 (血容量) 的数量增加
  - 血液流速增加
  - 含氧Hb输送氧气到细胞，成为脱氧Hb
- fNIRS和fMRI测量两个状态的血红蛋白的颜色和磁特性
- 大脑活动涉及的神经元之间的交流变化

4.3 功能神经成像学概述

4.3.1 功能经颅多普勒

4.3.2 正电子发射断层扫描

4.3.3 功能近红外光谱技术

4.3.4 功能磁共振成像

4.3 功能神经成像学概述

4.3.1 功能经颅多普勒

➢基本原理

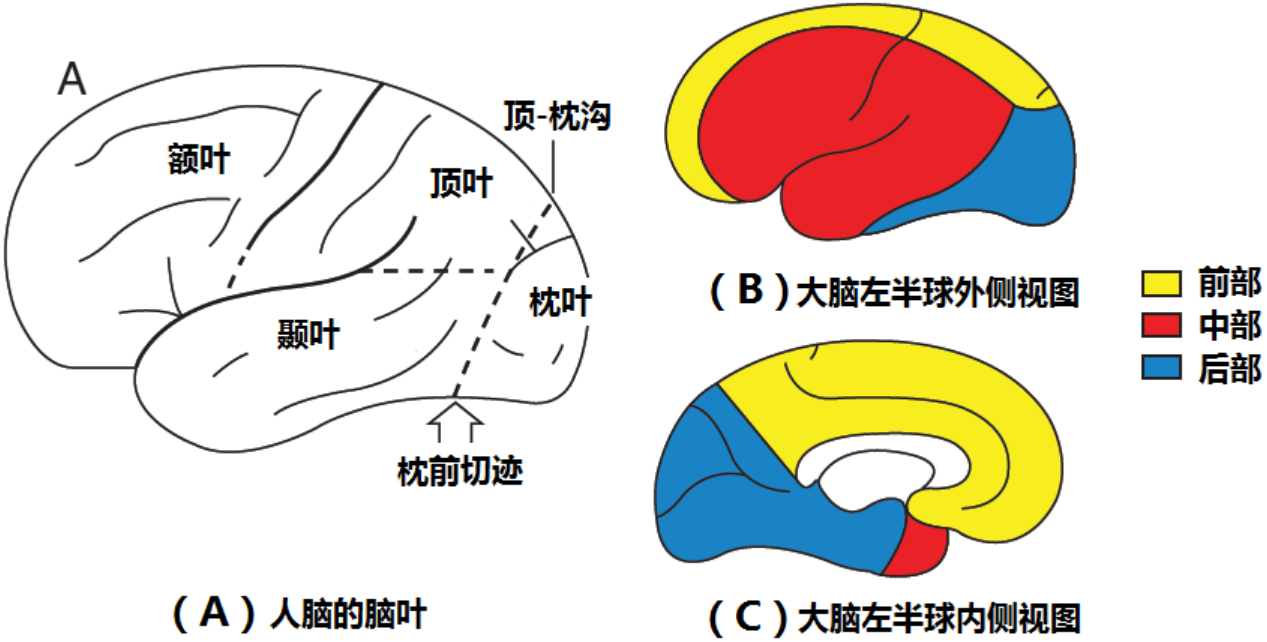

图4.2 人类大脑的脑叶和左半球的内外侧视图

4.3 功能神经成像学概述

4.3.2 正电子发射断层扫描

- 注入放射性化合物
- 测量辐射收集图像
- 时间分辨率：40s
- 空间分辨率：5mm

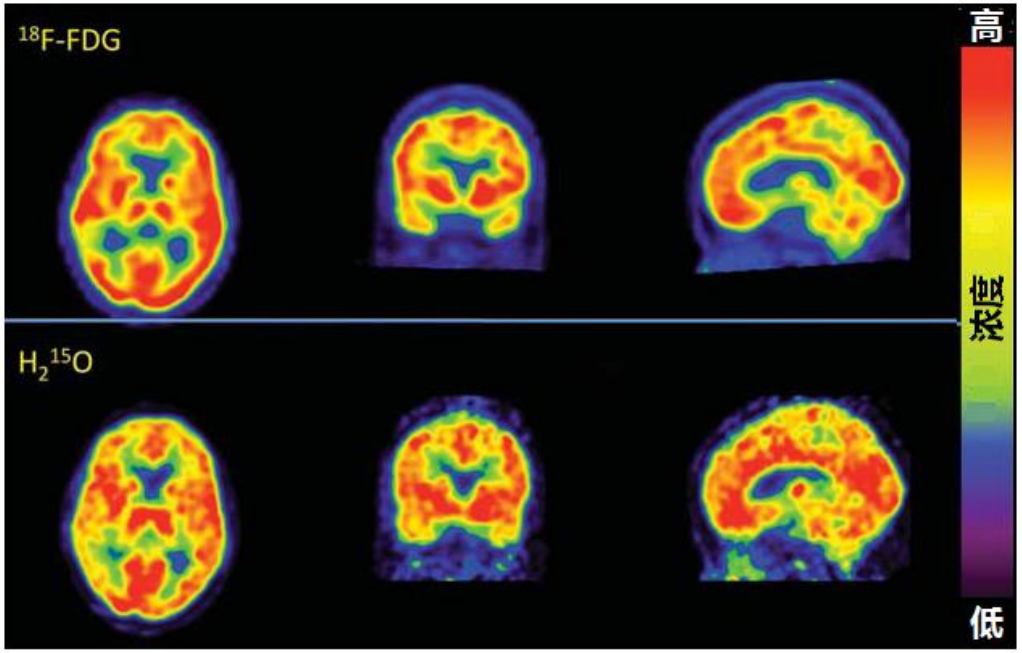

图4.3 一个被试大脑的正电子发射断层扫描（PET）成像

4.3 功能神经成像学概述

4.3.3 功能近红外光谱技术

- 4.3.3.1 功能近红外光谱技术原理
- 4.3.3.2 功能近红外光谱技术硬件

4.3 功能神经成像学概述

4.3.3.1 功能近红外光谱技术原理

- 依赖血氧水平响应
- 吸收光谱不同：
  - 脱氧血红蛋白是深红色，吸收光的波长为690nm（比含氧血红蛋白程度更大）
  - 含氧血红蛋白是轻红色，吸收光的波长为830nm（比脱氧血红蛋白程度更大）
- 朗伯比耳定律

$$A = c \times \varepsilon \times l$$

4.3 功能神经成像学概述

4.3.3.2 功能近红外光谱技术硬件

图4.4 具有光源和传感器的fNIRS装置的一个例子

4.3 功能神经成像学概述

4.3.3.2 功能近红外光谱技术硬件

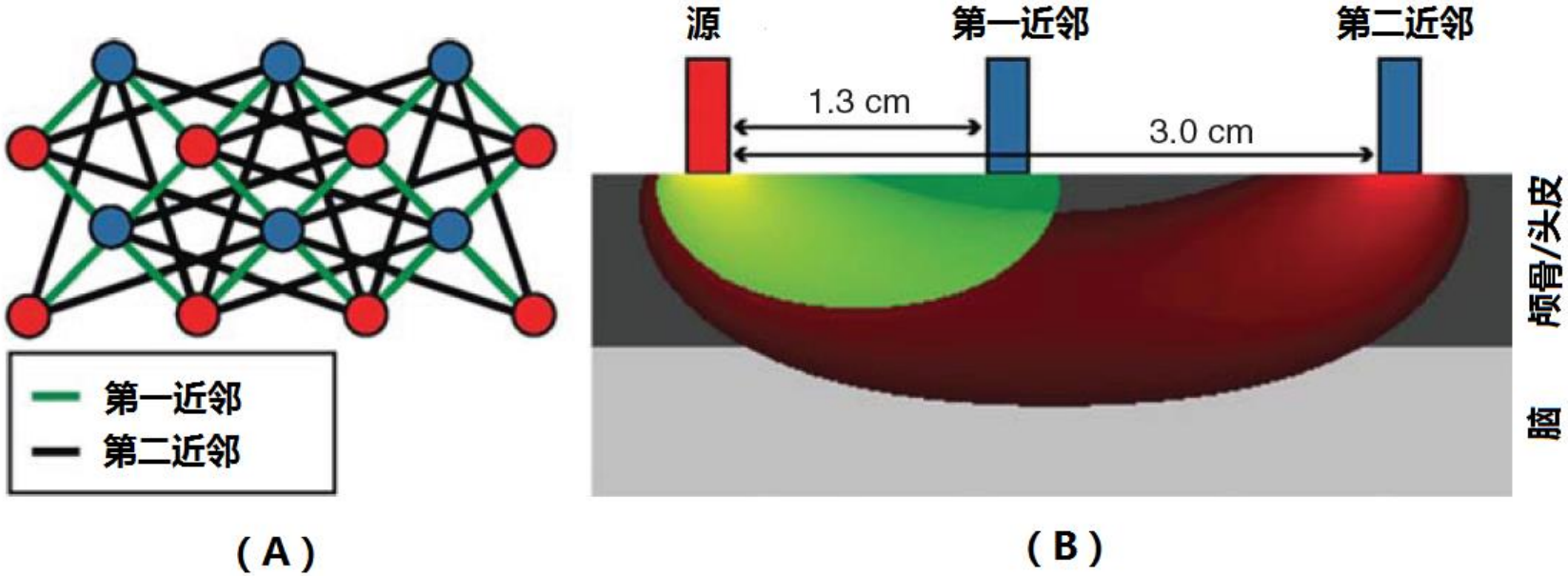

图4.5 fNIRS传感器方案的例子

4.3 功能神经成像学概述

4.3.3.2 功能近红外光谱技术硬件

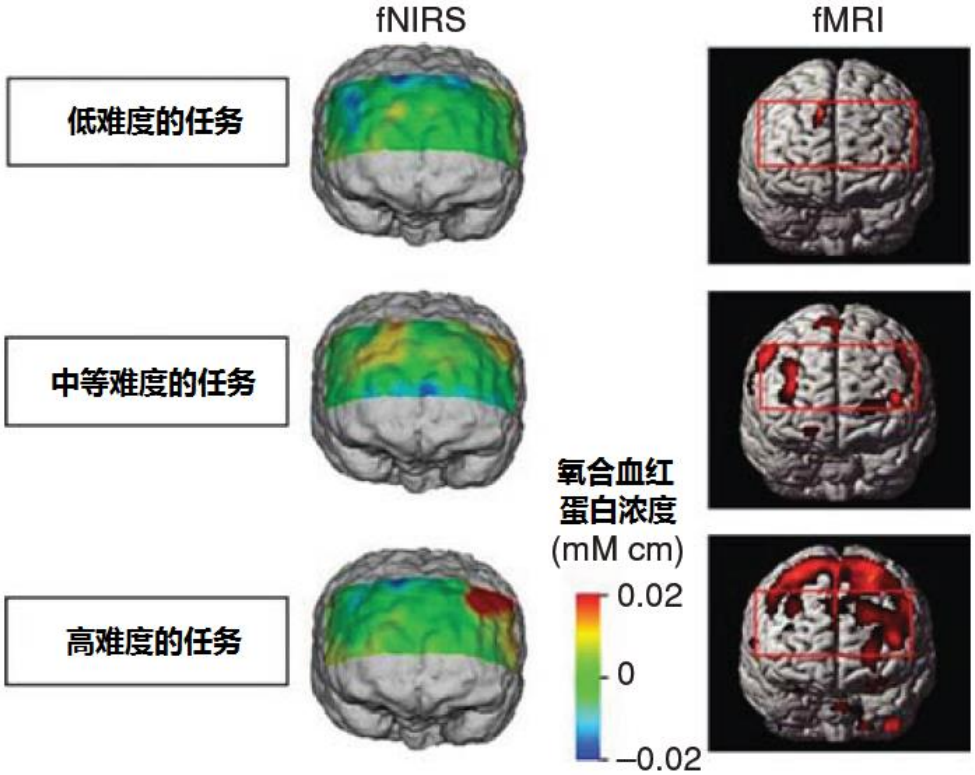

图4.6 在一个三级难度的心理任务期间采用fNIRS和fMRI获取的大脑活动映射图

4.3 功能神经成像学概述

4.3.4 功能磁共振成像

- 核磁共振扫描仪由大主磁铁、 射频发射机、 一副接收机天线、 梯度线圈、 一台前端计算机和重建计算机 6 个关键组件组成。
- 4.3.4.1 主要的磁铁
- 4.3.4.2 射频发射机和接收机天线
- 4.3.4.3梯度线圈
- 4.3.4.4前端计算机和重建计算机
- 4.3.4.5功能磁共振成像测量大脑的血氧依赖水平响应

4.3 功能神经成像学概述

4.3.4.1 主要的磁铁

- 大主磁铁：铝管
- 磁体：超导材料
- B_0场

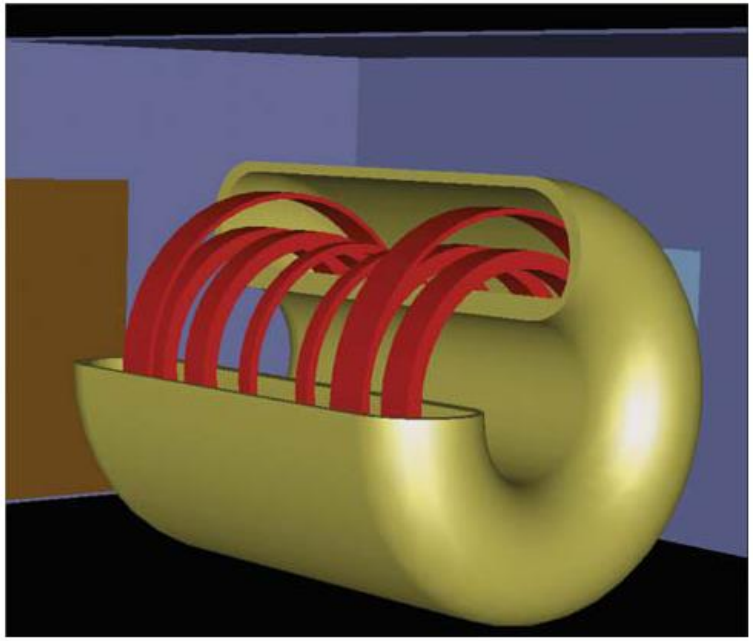

图4.7 核磁共振成像的主磁铁示意图

4.3 功能神经成像学概述

4.3.4.1 主要的磁铁

- 氢核
- 自旋
- 占主导地位的两个主要因素

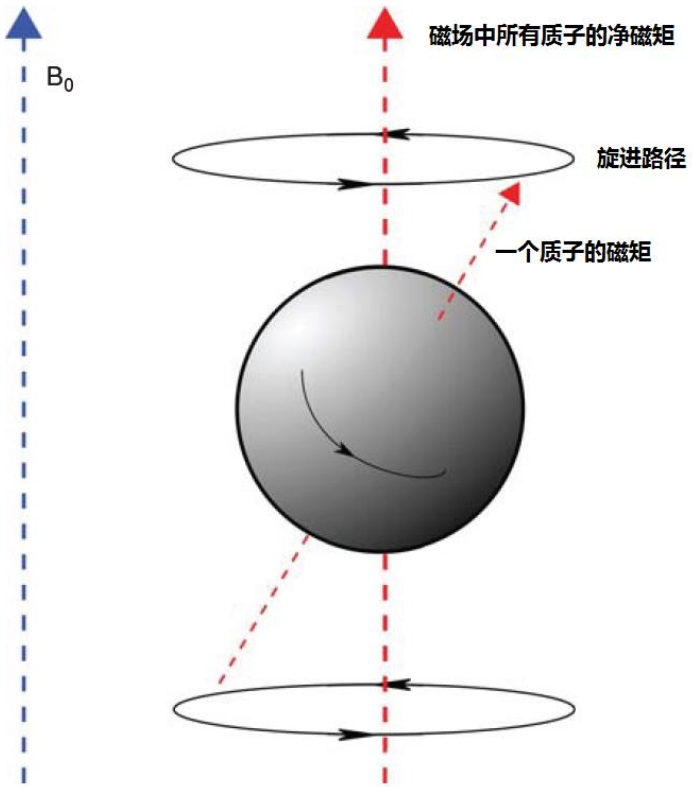

图4.8 氢核质子自旋和产生的磁矩(红色斜虚线箭头)，该磁矩绕B_0磁场轴旋动

4.3 功能神经成像学概述

4.3.4.2 射频发射机和接收机天线

- 射频发射器
- 射频脉冲
- 旋磁比和静态外部磁场强度
- 拉莫尔频率
- 共振频率

4.3 功能神经成像学概述

4.3.4.3梯度线圈

- 区分检测信号的空间起源
- 梯度磁场

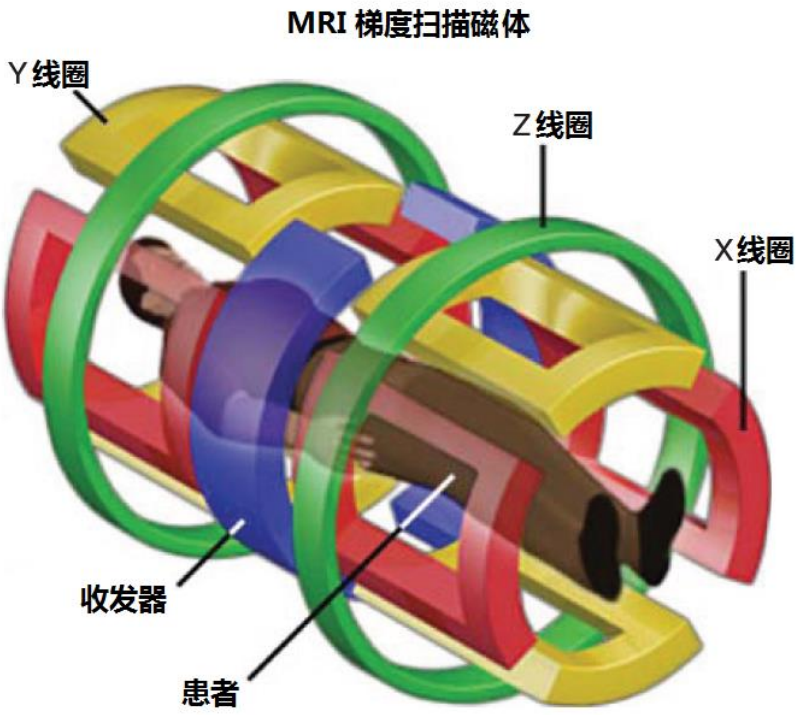

图4.9 核磁共振成像梯度线圈示意图

4.3 功能神经成像学概述

4.3.4.4 前端计算机和重建计算机

- 前端计算机控制脉冲序列
  - 平面回波成像
- 重构计算机关联特定信号到特定的初始位置
  - 磁场的具体分布信息
  - 质子的弛豫特性

4.3 功能神经成像学概述

4.3.4.5功能磁共振成像测量大脑的血氧依赖水平响应

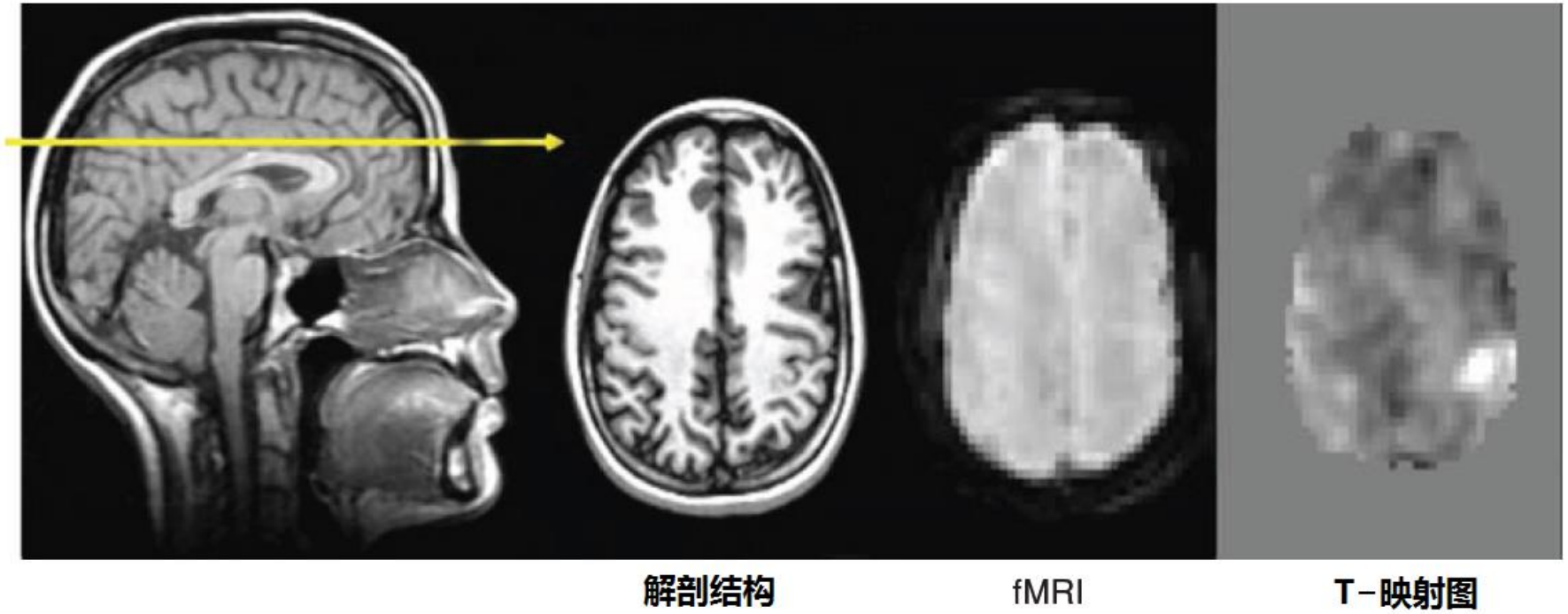

图4.10 在右手手指敲击期间一个研究被试的功能磁共振成像扫描

4.3 功能神经成像学概述

4.3.4.5 功能磁共振成像测量大脑的血氧依赖水平响应

- 广泛使用的程序：
  - SPM
  - AFNI
  - FSL
  - “大脑航行者”
- T映射
  - T值大意味着活动变化比噪声更加突出

4.4 代谢神经成像的任务设计

4.4 代谢神经成像的任务设计

4.4 代谢神经成像的任务设计

- 范式设计
- 常用软件：
  - Presentation
  - Eprime
- 大脑活动映射

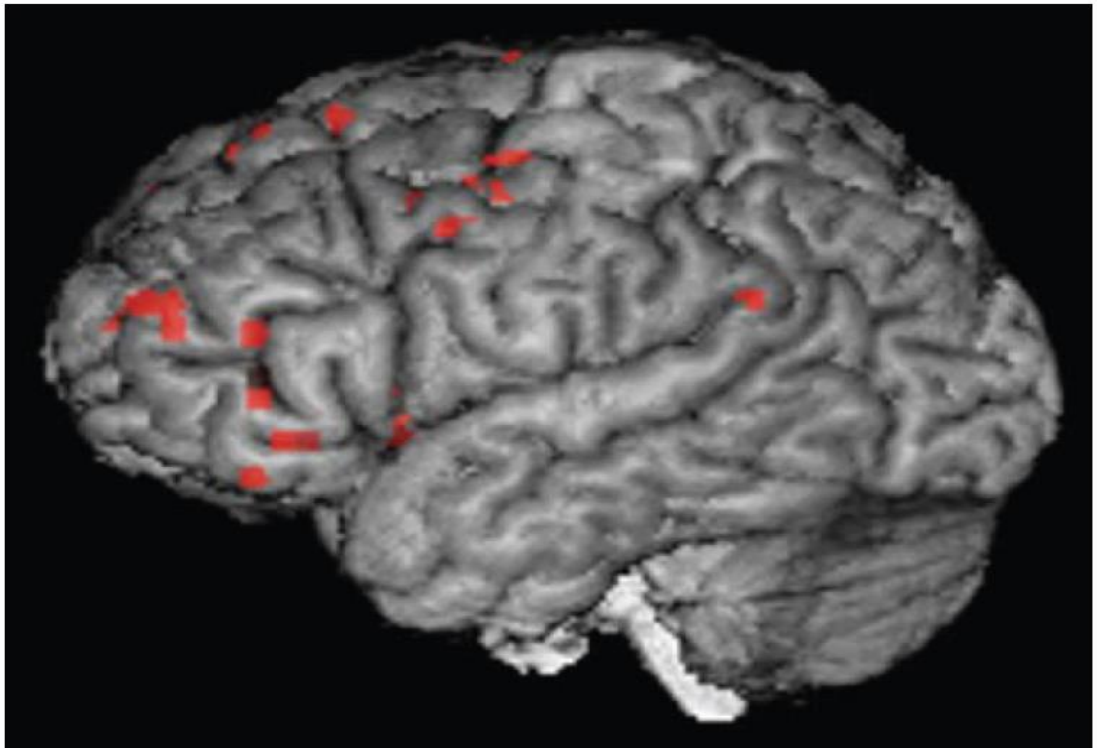

图4.11 在一个健康志愿者阅读任务期间的功能磁共振成像产生的图像例子

4.5 功能近红外光谱和功能性磁共振成像应用于脑-机接口

4.5.1 基于功能近红外光谱的脑-机接口

4.5.2 基于功能磁共振成像的脑-机接口

4.5 功能近红外光谱和功能性磁共振成像应用于脑-机接口

4.5.1 基于功能近红外光谱的脑 - 机接口

- 主要优势：
  - 无损伤、可移植并且相对便宜
- 缺陷
  - 时间分辨率是有限的
  - 空间分辨率比功能磁共振成像低
  - 仅能显示皮层的几毫米活动

4.5 功能近红外光谱和功能性磁共振成像应用于脑-机接口

4.5.2 基于功能磁共振成像的脑 - 机接口

- 缺陷：
  - 费用昂贵、需要大量设备、液态氮冷却超导线圈和一个射频发射屏蔽室
  - 反馈相对缓慢
- 优点：
  - 无创
  - 应用于：植入前定位
  - 识别大脑区域和功能

4.6 未来发展前景

4.6 未来发展前景

4.6 未来发展前景

- 追踪大脑活动的变化
- 提高空间分辨率
- 高场核磁共振成像系统
  - 新的信号形式（新的脑功能成像方法）
  - 神经化学的核磁共振成像
  - 神经电流功能磁共振成像

4.7 小结

4.7 小结

4.7 小结

- 两种主要的使用代谢信号测量的方法：功能近红外光谱成像和功能磁共振成像
- 两种方法的共同点：都测量血流动态性反应；时间分辨率远低于电BCI测量的信号
- 各自的优缺点：空间分辨率；成像范围；费用
- 应用方向：植入前定位；基本沟通的简单BCI系统

思考题

问题讨论

thank